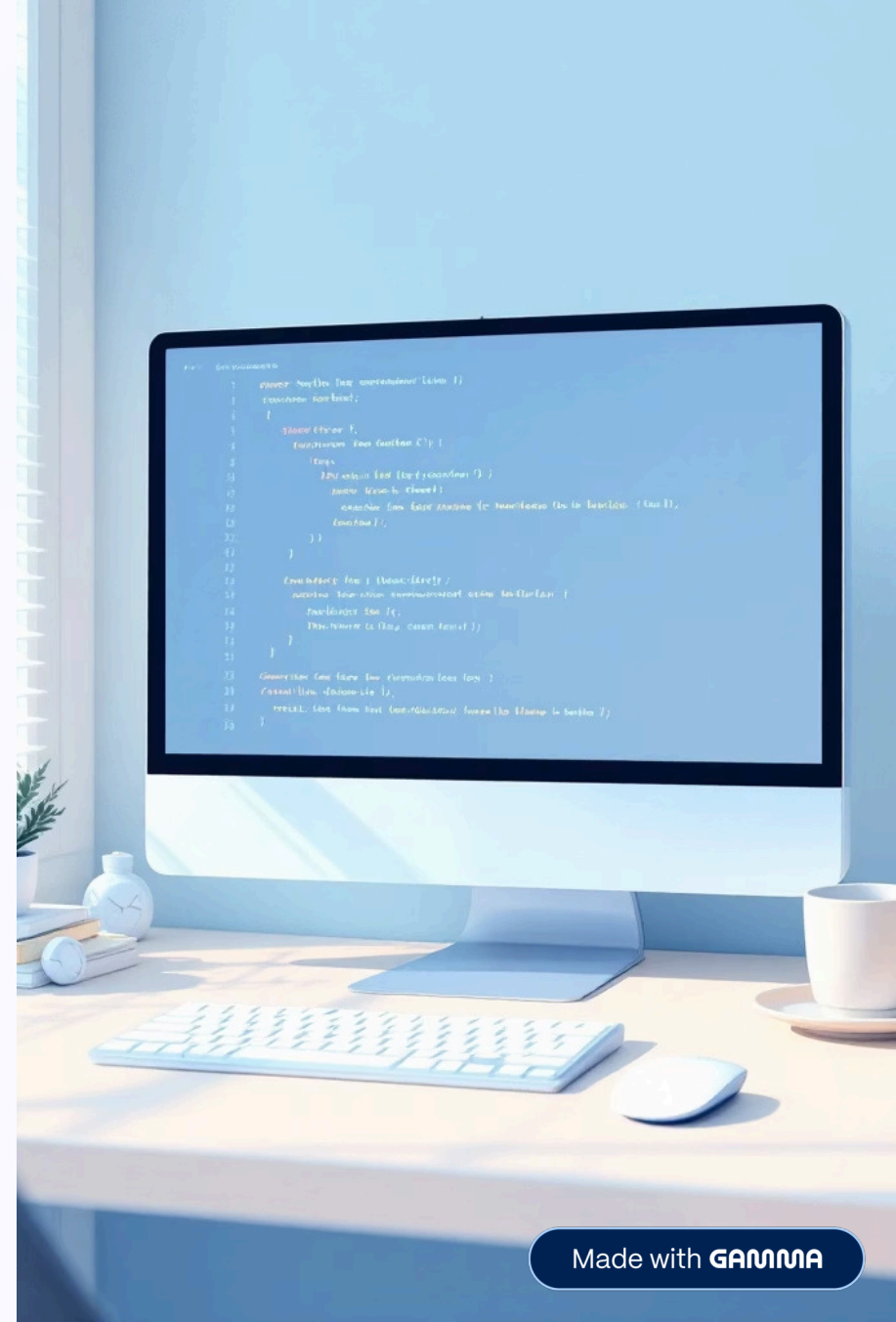


PyQt5 Modal Dialog va QMessageBox bilan ishlash

PyQt5 da foydalanuvchi interfeysini mukammal boshqarish



Modal Dialog nima?

Modal dialog – foydalanuvchi asosiy oynani yopmaguncha unga javob berishi kerak bo'lgan oynadir. Bu dasturning boshqa qismlariga murojaat qilishni bloklaydi va foydalanuvchining e'tiborini bitta vazifaga qaratadi.

Qanday ishlaydi?

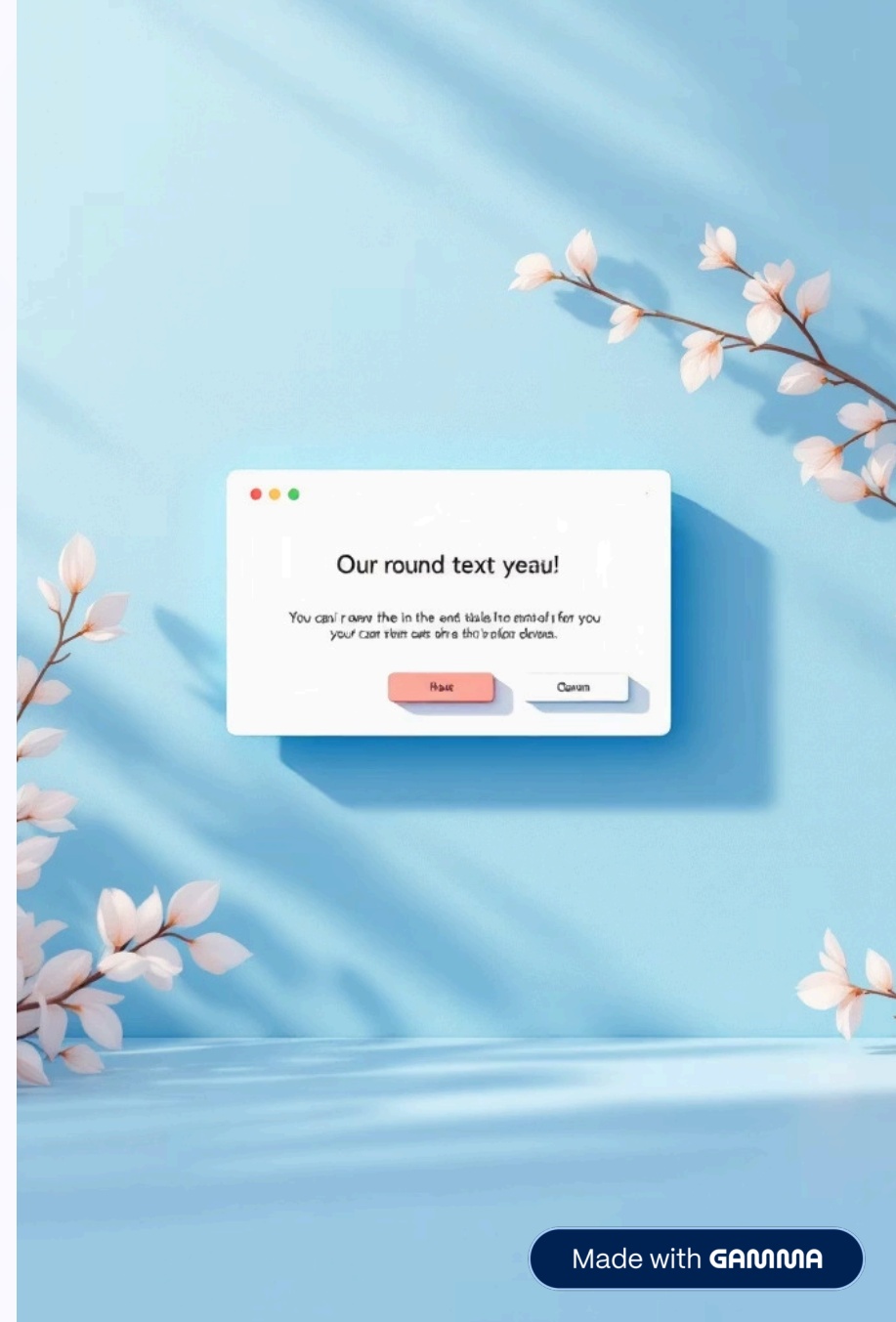
Asosiy oynani vaqtincha bloklaydi va foydalanuvchi modal oynaga javob berishini talab qiladi

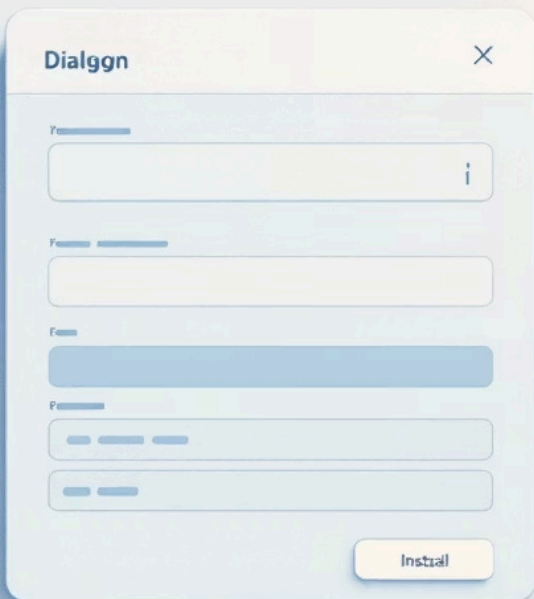
PyQt5 da

QDialog sinfi orqali modal dialog yaratiladi va `exec_()` metodi chaqiriladi

Nima uchun kerak?

Muim xabarlar, ogohlantirishlar va foydalanuvchi qarorlarini olish uchun





QDialog sinfi

Asosiy xususiyatlari

- QMainWindow dan mustaqil oyna
- Modal yoki modalsiz rejimda ishlay oladi
- Standart tugmalar va tartibga solish
- Qayta ishlanishi mumkin

Yaratish bosqichlari

1. QDialog klasidan voris olish
2. UI elementlarini sozlash
3. Tugmalar va ulanishlar
4. exec_() yoki show() chaqirish

QMessageBox haqida umumiy ma'lumot

QMessageBox – PyQt5 da tez-tez ishlatiladigan modal dialog turi bo'lib, foydalanuvchiga ma'lumot berish yoki savol berish uchun ishlatiladi. Bu sinf standart ikonalar va tugmalar bilan ta'minlangan bo'lib, dasturchilarga tez va oson yo'l bilan o'zaro ta'sirli dialoglar yaratish imkonini beradi.



Ma'lumot berish

Foydalanuvchiga muhim ma'lumotlarni o'zaro ta'sirli tarzda ko'rsatish



Qaror olish

Ha/yo'q yoki Ok/Cancel kabi standart savollar berish



Ogohlantirish

Muqobil yoki xavfli amallar haqida ogohlantirish

QMessageBox turlari va ikonalar

Har bir QMessageBox turi o'ziga xos maqsadga ega va tegishli ikon bilan ta'minlangan. Bu narsalar foydalanuvchiga xabarning muhimligini tezda tushunishga yordam beradi.

1

Information

Ma'lumot xabarlarini ko'rsatish uchun. Ma'lumot ikoni bilan. Oddiy ma'lumotlar va muvaffaqiyatli amallar uchun.

2

Question

Foydalanuvchidan qaror so'rash uchun. Savol ikoni bilan. Ha/yo'q yoki Ok/Cancel tugmalarini o'z ichiga oladi.

3

Warning

Ogohlantirish xabarlarini ko'rsatish uchun. Ogohlantirish ikoni bilan. Ehtiyotkorlikni talab qiladigan amallar.

4

Critical

Jiddiy xatolarni ko'rsatish uchun. Xato ikoni bilan. Dastur ishlashida muhim muammolar.

QMessageBox yaratishning oddiy namunasi

Kod namunasi

```
from PyQt5.QtWidgets import  
QApplication, QMessageBox  
import sys
```

```
app = QApplication(sys.argv)
```

```
msg = QMessageBox()  
msg.setIcon(QMessageBox.Information)  
msg.setText("Bu oddiy  
xabar!")  
msg.setWindowTitle("Ma'lumot")  
msg.exec_()
```

Tushuntirish

QMessageBox obyekti yaratiladi, ikon o'rnatiladi, matn va sarlavha belgilanadi, va `exec_()` metodi chaqirilib modal dialog ko'rsatiladi.

QMessageBox parametrlari

QMessageBox konstruktori bir nechta parametrlarni qabul qiladi, bu esa uning ko'rinishini va xatti-harakatini moslashtirish imkonini beradi.



icon

Dialogga ikon turini belgilash (Information, Question, Warning, Critical)



text

Asosiy xabar matni - foydalanuvchiga ko'rsatiladigan asosiy ma'lumot



title

Dialog sarlavhasi - oynaning yuqori qismida ko'rinadigan matn



buttons

Tugma standartlarini belgilash (Ok, Cancel, Yes, No va boshqalar)

QMessageBox bilan qaror olish

Standart tugmalar

QMessageBox standart tugmalar to'plamini taqdim etadi: Ok, Cancel, Yes, No, Abort, Retry, Ignore va boshqalar. Bu tugmalar kombinatsiyalarini ishlatib, foydalanuvchidan turli xil javoblarni olish mumkin.

Qaytish qiymati

exec_() metodi foydalanuvchi bosgan tugma standartini qaytaradi. Bu qiymatni tekshirish orqali to'g'ri harakatni amalga oshirish mumkin.

Tugma standartlari

- QMessageBox.Ok
- QMessageBox.Cancel
- QMessageBox.Yes
- QMessageBox.No
- QMessageBox.Abort
- QMessageBox.Retry
- QMessageBox.Ignore

QMessageBox va QDialog farqi

Business Decision-Making Strategies



QMessageBox

- Tezkor standart dialog
- Standart ikonlar va tugmalar
- Oddiy ishlatish
- Ko'pincha ishlatiladi

QDialog

- To'liq boshqaruv
- Maxsus dizayn
- Kompleks mantiq
- Ixtisoslashgan vazifalar

Modal Dialog yaratish bosqichlari



QDialog klasidan voris olish

Yangi sinf yaratish va QDialog dan voris olish



UI elementlarini sozlash

Label, tugma, maydon va boshqa widgetlarni qo'shish



Signal va slotlarni ulash

Tugmalar va boshqa hodisalarga ulanish



exec_0 chaqirish

Modal rejimda dialogni ko'rsatish va natijani qabul qilish